붙임4	서비스 개발 기획서

2026년 전국 통합데이터 활용 공모전 서비스 개발 기획서

서비스명	MoveMate (무브메이트)

1) 개발 결과물 개요

MoveMate는 "도착 이후 무엇을 선택해야 하는지"를 결정해주는 이동 전략 서비스이다.

MoveMate는 공모전 필수 활용 데이터셋인 **공영 물품보관함 현황 실시간 정보**와 **전국 공영자전거 실시간 정보**를 핵심 입력 데이터로 활용하여, 사용자가 주요 거점에 도착한 이후 발생하는 **마지막 이동 구간의 선택 문제를 해결하는 서비스**이다.

본 데모 버전은 서울 주요 3개 거점(서울역, 강남역, 성수역)과 9개 목적지를 대상으로 구현하였으며, 거점 DB 확장을 통해 전국 주요 역사·터미널로 서비스 범위를 확장할 수 있도록 설계하였다. 전국 단위 확장이 가능한 구조로 설계되었으며, 데모에서는 서울 데이터를 중심으로 검증하였다.

기존 지도 및 교통 서비스는 출발지에서 목적지까지의 경로를 안내하며 최단 거리 또는 최소 시간 중심의 이동 방법을 제공한다. 그러나 실제 사용자들은 도착 이후 다음과 같은 문제를 겪는다.

- 짐이 있는 상황에서 이동 수단 선택이 어려움
- 도보와 자전거 중 어떤 선택이 더 적절한지 판단 어려움
- 공공자전거 및 보관함의 실시간 이용 가능 여부 확인이 어려움
- 여러 앱을 번갈아 확인해야 하는 정보 탐색 피로 존재

현실에서는 단순히 "갈 수 있는 경로"보다 **"지금 상황에서 어떤 선택이 가장 적절한가"** 가 더 중요한 문제이다.

MoveMate는 공영자전거 및 공영 물품보관함 실시간 데이터를 기반으로 사용자의 상황(짐 유무, 도보 선호도 등)을 종합 분석하여 **가장 실행 가능성이 높은 이동 전략을 제안하는 서비스**이다. 단순 추천이 아닌, 사용자의 실제 행동으로 이어지는 의사결정 지원을 목표로 한다

2) 개발 결과물의 기능 및 특징

2-1) 서비스의 목적 및 배경

도시 이동은 단순한 경로 탐색을 넘어 **도착 이후의 이동 방식 선택까지 포함된 복합적인 의사결정 과정**이다. 특히 주요 거점에 도착한 사용자는 다음과 같은 상황을 반복적으로 경험한다.

- 목적지까지 애매한 거리 (500~1,500m)
- 짐 유무에 따른 이동 전략 변화
- 공공 인프라 실시간 이용 여부 확인 어려움
- 여러 정보 비교의 번거로움

이러한 문제는 단순 경로 안내로 해결되지 않으며, **사용자 상황 + 실시간 데이터 기반 판단 지원 서비스가 필요하다.**

2-2) 핵심 기능 및 구성

기능 1. 이동 전략 추천
사용자가 도착 거점, 최종 목적지, 짐 유무, 도보 선호도를 선택하면 최대 3개의 이동 전략을 점수 기반으로 추천한다. 짐이 있을 경우 짐 보관 위치 선호(거점 근처 / 목적지 근처 / 추천)를 추가로 선택할 수 있다.

제공 전략 유형

전략 코드	설명
WALK	도보 이동
BIKE	공영자전거 이용
LOCKER_WALK (거점 보관)	거점 도착 직후 짐 보관 후 도보 이동
LOCKER_WALK (목적지 보관)	목적지 도착 후 짐 보관 후 탐방
LOCKER_BIKE	거점 짐 보관 후 자전거 이동

기능 2. 실행 가능성 기반 판단
다음 요소를 종합 분석하여 단순히 빠른 경로가 아닌 실제로 실행 가능한 전략을 우선 제공한다.

- 자전거 실시간 잔여 수 (거점 반경 1000m 내 – 단거리 이동 수단 특성상 대여소까지 과도한 도보 방지)
- 보관함 실시간 여석 (거점 반경 1500m 내 – 도보로 접근 가능한 현실적 범위)
- Haversine 공식 기반 직선 거리 + 도로 보정계수(1.3x) 적용 이동 시간 추정
- 사용자 조건 (짐 유무, 도보 선호도)

자전거는 이용 편의성을 고려하여 대여소까지의 접근 거리를 1000m 이내로 제한하였으며, 보관함은 짐 보관이라는 편익을 고려하여 상대적으로 더 넓은 반경(1500m)까지 탐색하도록 설계하였다. 이는 이동 수단의 특성과 사용자 행동 패턴을 반영한 기준이다.

기능 3. 실패 위험도(failRisk) 분석
각 전략의 실패 가능성을 3개 요소로 정량 평가한다.

요소	내용	최대 점수
자원 부족	자전거 / 보관함 부족	35점
거리·피로도	도보 시간 기준 부담	20점
전략 복잡도	필요한 인프라 단계 수	5점

각 요소는 실제 이동 실패 가능성에 직접적으로 영향을 주는 요인으로, 자원 부족은 이용 불가 상황, 거리·피로도는 이동 지속성 저하, 전략 복잡도는 실행 과정의 이탈 가능성을 반영한다.
합산 점수 30점 미만 → LOW, 30~59점 → MEDIUM, 60점 이상 → HIGH로 제공한다.

기능 4. AI 기반 자연어 판단 근거 제공
본 서비스는 LLM(OpenAI gpt-4.1-mini)을 활용하여 추천 결과의 핵심 판단 근거를 **1문장(80자 이내)으로** 자동 생성한다.

- 추천 및 점수 계산: 규칙 기반 알고리즘

- 판단 근거 요약: AI (gpt-4.1-mini, max_output_tokens 60)
- AI 장애 시: 규칙 기반 대체 문장 자동 생성 (서비스 무중단 보장)

이는 Explainable AI 기반으로 추천 결과의 판단 근거를 사용자에게 설명하여 선택에 대한 신뢰도를 높이는 구조이다.

기능 5. 지도 기반 시각화
- 출발 거점 / 목적지 마커 표시
- 전략별 이동 경로 표시 (도보: 실선, 그 외 전략(자전거·보관함): 점선 / 위경도 기반 추정 경로)
- 현재 위치 기반 거점까지의 거리 표시 (1km 이내 시)

3) 기존 서비스와 차별성 및 독창성

3-1) 기존 서비스와의 차별점

구분	기존 서비스	MoveMate
목적	기존 지도·경로 안내 서비스 (최단 거리·시간 중심)	이동 전략 선택 지원
판단 기준	시간 / 거리	사용자 상황 + 실시간 데이터
공공데이터 활용	참고 수준	핵심 판단 근거로 가공
실패 위험 고려	없음	있음 (failRisk 3단계)
설명 제공	없음	AI 판단 근거 요약

3-2) 독창성
1. **도착 이후 이동 문제에 집중:** 기존 서비스가 다루지 않는 라스트마일 의사결정 구간을 타깃으로 함
2. **공공데이터 기반 의사결정:** 실시간 자전거·보관함 데이터를 단순 표시가 아닌 전략 판단의 입력값으로 활용
3. **실행 가능성 + 실패 위험도 분리:** 추천과 위험 평가를 별도 지표로 제공하여 사용자 신뢰도 향상
4. **알고리즘과 AI의 역할 분리:** 추천은 결정론적 알고리즘, 설명은 AI로 분리하여 신뢰성과 가독성을 동시에 확보

본 서비스는 공공데이터를 단순 조회하는 서비스가 아닌, 사용자의 실제 행동을 변화시키는 의사결정 시스템으로 설계되었다.

4) 공공데이터 등 데이터 활용성

4-1) 활용 공공데이터 목록

1. 전국 공영자전거 실시간 정보
- 제공기관: 행정안전부 (공공데이터포털을 통해 제공)
- API 명칭: inf_101_00010002_v2 (자치단체 공영자전거 대여소별 대여가능 자전거 현황정보)
- 수집 정보: 정류소별 위치(위경도), 자전거 잔여 수
- 호출 방식: REST OpenAPI (JSON)
- 데모 범위: 전국 공영자전거 데이터를 활용하되, 본 데모 버전은 서울 지역 데이터를 중심으로 구현하였다.

2. 공영 물품보관함 현황 실시간 정보
- 제공기관: 행정안전부 (공공데이터포털을 통해 제공)

- API 명칭: locker_info_v2 (자치단체 공영 물품보관함 정보), locker_realtime_use_v2 (자치단체 공영 물품보관함 실시간 현황 정보)
- 수집 정보: 보관함 위치(위경도), 총 칸 수, 실시간 사용 중 칸 수, 여석
- 호출 방식: REST OpenAPI (JSON)
- 데모 범위: 전국 물품보관함 데이터를 활용하되, 본 데모 버전은 서울 지역 데이터를 중심으로 구현하였다.

4-2) 데이터 처리 방식

공공데이터를 단순 조회·표시하는 것을 넘어, 전략 판단의 입력 데이터로 가공하여 활용한다.

처리 절차:
1. 사용자 입력(거점 ID) 수신 시 자전거 API, 보관함 info API, 보관함 realtime API를 **병렬 호출**하여 응답 시간 최소화 (공공API 응답은 60초 단위로 갱신되며, 서비스 내 데이터는 최대 60초 이내의 최신 정보를 반영한다)
2. 각 시설물의 위경도와 거점 좌표 간 **Haversine 공식**으로 직선 거리를 계산하여 반경 내 시설만 필터링 (자전거 1000m, 보관함 1500m)
3. 잔여 자원 수를 기반으로 전략별 점수 산정 및 failRisk 계산
4. API 장애 발생 시 해당 전략(BIKE, LOCKER 계열)을 제외하고 가용 전략만 제공하여 **서비스 연속성 유지**

4-3) 지속성 및 확장성

- 표준 REST OpenAPI 기반으로 지속적인 데이터 활용 가능
- 거점 DB 확장만으로 전국 주요 역사·터미널로 서비스 범위 확장 가능
- 버스 실시간 도착 정보 등 추가 공공데이터 연계 구조 보유

향후 고도화 계획

단계	내용
1단계	전국 주요 KTX·고속버스 터미널 거점 확장 (거점 DB 추가)
2단계	버스 실시간 도착 정보 연계 → 버스 이동 전략 추가
3단계	지도 API 연계로 실제 도로망 기반 이동 시간 정밀화
4단계	사용자 피드백 기반 전략 가중치 개선 및 개인화 추천

5) 개발 결과물의 기술성과 구현 및 실현가능성

5-1) 주요 기술 스택

분류	기술
프레임워크	Next.js 15 (App Router), React 19
언어	TypeScript
서버 상태 관리	TanStack Query
지도	Leaflet (CartoDB Voyager 타일)

입력 검증	Zod (클라이언트·서버 동일 스키마)
AI	OpenAI API (gpt-4.1-mini)
모바일	Capacitor (iOS / Android 네이티브 래핑)
배포	Vercel

5-2) 처리 구조

① 사용자 입력 수집
- 도착 거점, 목적지, 짐 유무, 도보 선호도 입력

② 공공데이터 조회 (병렬 처리)
- 자전거 API, 보관함 info API, 보관함 realtime API 병렬 호출

③ 반경 기반 필터링
- Haversine 공식을 활용하여 거점 기준 반경 내 시설 선별

④ 전략 후보 생성 및 점수 계산
- 총 5개 전략 후보(WALK / BIKE / LOCKER_WALK×2 / LOCKER_BIKE) 점수 산정

⑤ 실패 위험도(failRisk) 분석
- 자원 부족, 거리 부담, 전략 복잡도 기반 위험도 계산

⑥ 최종 전략 선정
- 점수 기준 상위 3개 전략 추천

⑦ AI 기반 판단 근거 생성 (병렬 처리)
- 각 전략별 AI 설명 생성 (3초 timeout, 실패 시 규칙 기반 대체)

⑧ 결과 반환
- 최종 이동 전략 및 설명 사용자 제공

[이동 시간 추정 방식]

- 도보 속도: 67m/분 (약 4km/h)
- 자전거 속도: 200m/분 (약 12km/h)
- 직선 거리 × 도로 보정계수(1.3) = 추정 이동 거리

본 서비스의 이동 시간은 위경도 기반 직선 거리와 도로 보정계수를 활용한 추정값이며, 향후 지도 API 연계를 통해 실제 도로망 기반 거리로 고도화할 수 있다.

또한 외부 API 장애 발생 시에도 가용한 전략만으로 서비스가 정상 동작하도록 설계하여 서비스 안정성을 확보하였다.

5-3) 실제 구현 여부
본 서비스는 실제 동작 가능한 웹 서비스로 구현되었으며, Capacitor 기반 iOS/Android 네이티브 래핑을 통해 모바일 환경에서도 실행 가능하다.
또한 주요 기능(입력 → 처리 → 결과 출력)이 실제 서비스에서 정상 동작하는 것을 확인할 수 있다.
아래 URL 및 첨부 자료를 통해 실행 여부를 검증할 수 있다.

- 서비스 URL: https://movemate-route.vercel.app/
- 안드로이드 APK 파일 (설치 후 실행 가능)
- MoveMate_서비스_설명.pdf

6) 기대 효과

6-1) 국민 생활 개선
서울역, 강남역 등 주요 거점은 하루 수십만 명이 이용하는 대표적인 이동 허브로, 매일 수많은 사람이 도착 후 이동 수단을 결정해야 하는 장소이다. MoveMate는 이 순간의 판단 부담을 줄여 실질적인 생활 편익을 제공한다.

- 이동 판단 스트레스 감소: 여러 앱을 비교할 필요 없이 단일 서비스에서 최적 전략 제공
- 정보 탐색 시간 절감: 실시간 데이터 통합 조회로 즉시 판단 가능 (기존 앱 2~3개 비교 → 1회 조회로 대체)
- 도보 부담 감소: 짐 상황에 맞는 보관함 연계 전략 자동 추천
- 이동 실패 위험 감소: failRisk 지표로 "가능하지만 실패 가능성 높은 선택"을 사전에 인지 가능

이를 통해 사용자 개별 경험 개선뿐 아니라, 공공 인프라 활용 효율 향상에도 기여할 수 있다.

6-2) 행동 기반 의사결정 지원
사용자는 복잡한 비교 없이 추천된 전략을 즉시 선택하여 이동할 수 있으며, AI 판단 근거 요약을 통해 선택에 대한 신뢰도를 확보할 수 있다.

본 서비스는 공공데이터를 기반으로 사용자의 선택을 지원하고, 실제 이동 행동으로 이어지도록 설계된 서비스이다.

6-3) 사회적 가치
- 공공데이터 활용 활성화: 단순 조회를 넘어 의사결정 지원에 공공데이터를 활용하는 새로운 모델 제시
- 생활 밀착형 서비스: 실제 이동 상황에서 바로 사용 가능한 실용적 서비스 제공
- 이동 약자 지원 가능성: 짐이 많은 여행자, 고령자, 장거리 이동자 등 다양한 사용자층 포용

6-4) 확산 가능성
- 관광 / 출장 / 일상 등 다양한 이동 맥락에서 활용 가능
- 거점 DB 확장만으로 전국 주요 KTX역·고속버스터미널·공항으로 서비스 확장 가능
- 공공 물류 인프라(공영킥보드, 공용주차장 등) 연계 시 서비스 범위 추가 확장 가능
- 지자체 및 교통 플랫폼과의 연계를 통해 공공 교통 서비스 및 민간 모빌리티 서비스로 확장 가능한 구조를 갖는다.